

Chapitre 4

La théorie moderne du portefeuille et le MEDAF

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Fondements de la gestion des risques

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $\sigma_P^2 = w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2w_A w_B \text{Cov}(A, B)$. Le rendement espéré est une moyenne pondérée car l'espérance est un opérateur linéaire : l'espérance d'une somme pondérée est la somme pondérée des espérances, quelle que soit la dépendance entre les actifs. Le risque, mesuré par une variance, ne l'est pas parce qu'il fait intervenir un terme croisé de covariance : dès que les actifs ne sont pas parfaitement corrélés, ce terme croisé est inférieur au produit qu'impliquerait une simple moyenne pondérée des écarts-types, ce qui réduit le risque total en deçà de cette moyenne.

(b) Le risque spécifique — propre à l'entreprise — disparaît lorsqu'on multiplie les titres faiblement corrélés : les chocs propres à chaque entreprise se compensent statistiquement. Le risque systématique subsiste car il provient de mouvements d'ensemble du marché qui affectent simultanément tous les titres dans le même sens ; aucune combinaison de titres ne peut annuler un facteur qui les touche tous à la fois.

(c) La frontière efficiente est l'ensemble des portefeuilles offrant le rendement espéré maximal pour chaque niveau de risque donné. Un portefeuille « dominé » est situé en dessous de cette frontière : il existe une autre combinaison d'actifs offrant un rendement espéré supérieur pour exactement le même niveau de risque, ou un risque inférieur pour le même rendement — ce portefeuille n'est donc jamais un choix rationnel.

(d) L'actif sans risque transforme la frontière courbe en une droite partant de r_f et tangente à la frontière des actifs risqués ; le point de tangence est le portefeuille de marché. Le théorème de séparation énonce que tout investisseur rationnel détient ce même portefeuille de marché quelle que soit son aversion au risque ; seule varie la proportion allouée entre ce portefeuille et l'actif sans risque.

Correction — Exercice 2

(a) $E(R_P) = r_f + \frac{E(R_M) - r_f}{\sigma_M} \sigma_P$. Sa pente, le ratio de Sharpe du marché, s'interprète comme le prix unitaire du risque : la rémunération supplémentaire exigée pour chaque unité additionnelle d'écart-type.

(b) La CML ne s'applique qu'aux portefeuilles **efficients** — combinaisons de l'actif sans risque et du portefeuille de marché. On ne peut pas l'utiliser pour un actif individuel quelconque car un tel actif porte, en plus de sa part de risque systématique, un risque spécifique qui n'entre dans aucune combinaison efficiente à lui seul : le placer sur la CML reviendrait à le rémunérer pour un risque total que la diversification aurait de toute façon éliminé s'il était détenu dans un portefeuille bien construit.

(c) Le bêta mesure la sensibilité du rendement d'un actif aux mouvements du marché. Un bêta de 0,5 signifie que l'actif amortit les mouvements du marché, ne bougeant en moyenne que de moitié dans le même sens. Un bêta de 1 signifie que l'actif suit le marché au même rythme. Un bêta de 1,8 signifie que l'actif amplifie les mouvements du marché, gagnant ou perdant, en moyenne, 1,8 fois plus que lui.

(d) $E(R_i) = r_f + \beta_i(E(R_M) - r_f)$. Seule la composante systématique y apparaît car le risque spécifique est éliminable sans coût par la diversification : un investisseur rationnel ne l'accepte que s'il n'a pas pris la peine de diversifier, ce qui est son propre choix et non une contrainte du marché ; le marché ne rémunère donc que le risque qu'aucune diversification ne peut faire disparaître.

Correction — Exercice 3

(a) La SML représente le MEDAF dans le plan (bêta, rendement espéré) : tout actif correctement valorisé s'y situe exactement. Un titre au-dessus de la SML offre, pour son niveau de risque systématique, un rendement espéré supérieur à ce que le MEDAF prédit : il est sous-évalué. Un titre en dessous offre moins que ce que son risque justifie : il est surévalué.

(b) La CML porte l'écart-type (risque total) en abscisse et ne concerne que les portefeuilles efficients ; la SML porte le bêta (risque systématique seul) et s'applique à tout actif ou portefeuille, efficient ou non. Confondre les deux conduit à juger un titre individuel — qui porte en général du risque spécifique

— sur son risque total, alors que seule sa composante systématique est rémunérée : on le jugerait alors, à tort, sous-performant simplement parce qu'il est peu diversifié, sans que cela reflète une mauvaise valorisation.

(c) Le portefeuille de marché théorique — l'ensemble de tous les actifs risqués — n'est pas observable : on lui substitue des indices boursiers, ce qui rend le modèle difficile à tester rigoureusement. Par ailleurs, empiriquement, le bêta seul explique mal la coupe transversale des rendements observés, ce qui a motivé le développement de modèles multifactoriels.

(d) Le ratio de Sharpe rapporte l'excès de rendement au risque total ; c'est la mesure pertinente lorsque le portefeuille évalué constitue l'essentiel du patrimoine de l'investisseur, car son risque spécifique n'est alors diversifié par rien d'autre. Le ratio de Treynor rapporte l'excès de rendement au seul risque systématique ; c'est la mesure pertinente lorsque le portefeuille n'est qu'une composante d'un ensemble déjà diversifié, où le risque spécifique a disparu par construction.

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitres 1 à 3, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Le risque « général » de marché de l'introduction désignait la part d'une exposition qui suit les mouvements d'ensemble d'un marché — un facteur qui touche simultanément toutes les positions exposées à ce marché et qu'aucune combinaison de positions sur ce même marché ne peut faire disparaître. Le risque systématique de ce chapitre est exactement la généralisation de cette même idée à l'ensemble d'un portefeuille d'actifs risqués : une part du risque qui provient de facteurs communs à tous les titres et qui, par construction, ne peut être réduite par la seule combinaison de positions au sein de ce marché. Dans les deux cas, ce qui distingue la composante « générale » ou « systématique » de sa contrepartie « spécifique » n'est pas son ampleur mais sa **source** : un facteur partagé par toutes les positions échappe, par nature, à toute stratégie qui ne consiste qu'à les recombinaison entre elles.

(b) Une couverture avec *basis risk* est formellement un portefeuille à deux positions — l'exposition initiale et l'instrument de couverture — dont la variance combinée obéit exactement à la formule $\sigma_P^2 = w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2w_A w_B \text{Cov}(A, B)$ de ce chapitre, l'instrument de couverture jouant le rôle d'un second « actif » de poids négatif (une position vendeuse) et de corrélation avec l'exposition initiale inférieure à 1 en valeur absolue. Le *basis risk* constaté au chapitre 1 — le fait que la couverture réduise l'exposition sans l'annuler — est précisément ce que prédit cette formule : si la corrélation entre l'exposition et l'instrument de couverture était parfaite (en valeur absolue), la combinaison des deux positions annulerait entièrement le risque ; comme elle est seulement forte sans être parfaite, une partie du risque survit, exactement comme la diversification imparfaite entre deux actifs positivement corrélés ne fait que **réduire** σ_P sans l'annuler.

(c) Le chapitre 2 montrait qu'un comité d'audit et un comité des risques, ou qu'une RAS et un système de limites, ne se substituent pas l'un à l'autre : chacun est adapté à un niveau et à une fonction précis dans l'organisation, et appliquer le mauvais outil au mauvais niveau produit un jugement erroné. Le choix entre Sharpe et Treynor obéit à la même logique : ce n'est pas une propriété intrinsèque du portefeuille P qui détermine la mesure pertinente, mais la question de savoir si le risque spécifique de P est, à l'échelle où on l'évalue, déjà diversifié ailleurs ou non. Un même portefeuille P peut ainsi mériter un jugement Sharpe s'il constitue tout le patrimoine d'un investisseur, et un jugement Treynor s'il n'est qu'une ligne parmi d'autres dans un portefeuille institutionnel diversifié — exactement comme un même mécanisme de gouvernance peut être approprié ou non selon l'échelon de l'organisation auquel on l'applique.

(d) Dans un grand pool de créances titrisées, le risque de défaut de chaque emprunteur pris isolément (perte d'emploi, difficulté propre à son activité) est idiosyncratique et se dilue statistiquement à mesure que le pool s'agrandit — c'est l'équivalent, pour un portefeuille de crédits, du risque spécifique de ce chapitre. Mais une partie du risque de défaut est **corrélée** entre emprunteurs — une récession, une chute des prix immobiliers — et cette partie ne se dilue jamais, quelle que soit la taille du pool : c'est l'équivalent du risque systématique. Un investisseur dans la tranche senior, protégé des pertes idiosyncratiques par les tranches subordonnées, reste donc exposé, en dernier ressort, au risque

de défaut corrélé de l'ensemble du pool — et non au risque d'un emprunteur particulier, depuis longtemps dilué. C'est très exactement ce que le MEDAF affirme pour un portefeuille d'actions : seule la composante non diversifiable du risque subsiste jusqu'au bout, et c'est elle seule que le marché, via la prime exigée sur la tranche senior, rémunère.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\text{Cov}(A, B) = \rho_{A,B} \sigma_A \sigma_B = 0,3 \times 0,25 \times 0,15 = \mathbf{0,01125}$.

$\sigma_P^2 = 0,6^2 \times 0,25^2 + 0,4^2 \times 0,15^2 + 2 \times 0,6 \times 0,4 \times 0,01125 = 0,0225 + 0,0036 + 0,0054 = 0,0315$.

$\sigma_P = \sqrt{0,0315} \approx \mathbf{17,75\%}$.

(b) Moyenne pondérée des écarts-types = $0,6 \times 25\% + 0,4 \times 15\% = 15\% + 6\% = \mathbf{21,00\%}$.

Le bénéfice de diversification est $21,00\% - 17,75\% \approx \mathbf{3,25}$ points, soit une réduction relative de $3,25/21,00 \approx \mathbf{15,48\%}$ par rapport à ce qu'aurait été le risque si les deux actifs étaient parfaitement corrélés.

(c) $E(R_P) = 0,6 \times 12\% + 0,4 \times 8\% = 7,2\% + 3,2\% = \mathbf{10,40\%}$.

$\text{Sharpe}_A = (12\% - 3\%)/25\% = \mathbf{0,3600}$. $\text{Sharpe}_B = (8\% - 3\%)/15\% = \mathbf{0,3333}$. $\text{Sharpe}_P = (10,40\% - 3\%)/17,75\% \approx \mathbf{0,4169}$.

Oui : le ratio de Sharpe du portefeuille (0,4169) est **supérieur** à celui de A (0,3600) et de B (0,3333) pris isolément. C'est la manifestation directe du bénéfice de diversification calculé en (b) : en réduisant le risque sans réduire le rendement espéré dans les mêmes proportions, la combinaison des deux actifs améliore le couple rendement/risque au-delà de ce qu'offre chaque actif seul.

(d) Si $\rho_{A,B} = 1$, $\sigma_P = w_A \sigma_A + w_B \sigma_B = 21,00\%$ — exactement la moyenne pondérée calculée en (b). Ce résultat confirme qu'une corrélation parfaite annule tout bénéfice de diversification : la formule de variance se réduit alors à un carré parfait, $\sigma_P = (w_A \sigma_A + w_B \sigma_B)$, et le risque du portefeuille redevient une simple moyenne pondérée des risques individuels. Tout l'écart entre 21,00 % et les 17,75 % obtenus en (a) provient donc uniquement du fait que $\rho_{A,B} = 0,3 < 1$.

Correction — Exercice 6

(a) Prime de risque de marché = $9\% - 3\% = \mathbf{6,00\%}$.

Rendement exigé par le MEDAF = $3\% + 1,2 \times 6\% = 3\% + 7,2\% = \mathbf{10,20\%}$.

Alpha de Jensen = $13\% - 10,20\% = \mathbf{+2,80\%}$.

(b) Le fonds P se situe **au-dessus** de la SML : pour son niveau de risque systématique ($\beta_P = 1,2$), il offre un rendement espéré supérieur à ce que le MEDAF exigerait. Un alpha positif signale une surperformance ajustée du risque — habileté du gérant, ou anomalie de marché momentanément non arbitrée.

(c) Treynor = $(13\% - 3\%)/1,2 = 10/1,2 \approx \mathbf{8,33}$ (points de rendement par unité de bêta).

Sharpe = $(13\% - 3\%)/18\% = 10/18 \approx \mathbf{0,5556}$.

(d) Composante systématique = $\beta_P \times \sigma_M = 1,2 \times 12\% = \mathbf{14,40\%}$.

Composante spécifique = $\sqrt{\sigma_P^2 - (\beta_P \sigma_M)^2} = \sqrt{18\%^2 - 14,40\%^2} = \sqrt{324 - 207,36} = \sqrt{116,64} = \mathbf{10,80\%}$ (on vérifie que $14,40\%^2 + 10,80\%^2 = 18\%^2$).

Pour un investisseur dont le portefeuille est déjà largement diversifié, le fonds P n'est qu'une ligne parmi d'autres : sa composante **spécifique** (10,80 %) se dilue statistiquement au niveau du portefeuille global, tout comme au chapitre précédent le risque idiosyncratique d'un emprunteur se diluait dans le pool. Seule la composante **systématique** (14,40 %) subsiste à cette échelle, et c'est elle que le ratio de **Treynor** — calculé en (c) en rapportant l'excès de rendement au seul bêta — reflète directement. Le ratio de Sharpe, qui utilise σ_P dans son intégralité, pénaliserait à tort le fonds P pour un risque spécifique qui n'a, dans ce contexte, aucune incidence sur le patrimoine total de l'investisseur.